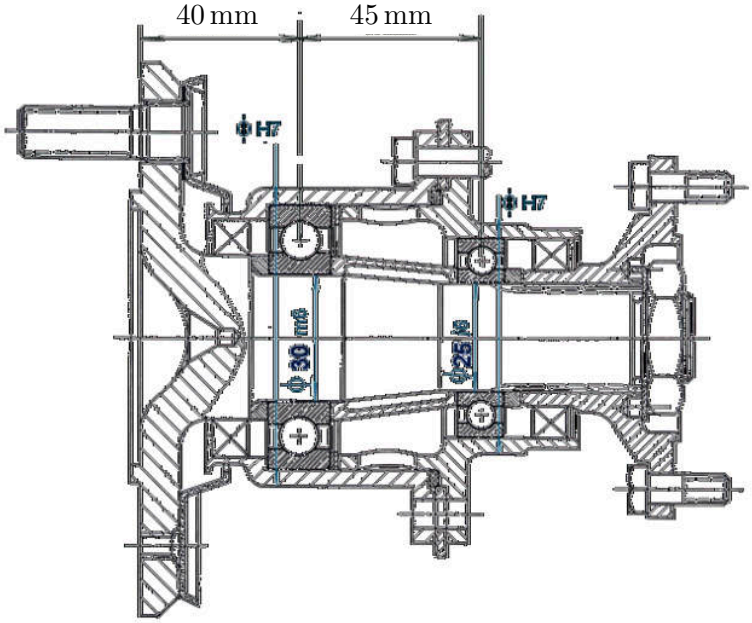
LIAISON PIVOT

DIMENSIONNEMENT DE ROULEMENTS

1 Vérification de la durée de vie des roulements à contact radial

On souhaite vérifier la durée de vie (3000 h) des roulements d'une roue arrière de voiture de compétition. La roue arrière considérée est soumise à un effort axial de 2000 N et à un effort radial de 2400 N. On a une fréquence de rotation de 1300 tr/min.



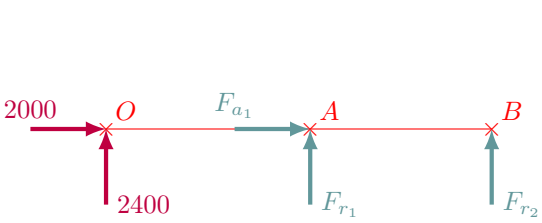
On donne, pour un roulement à contact radial :

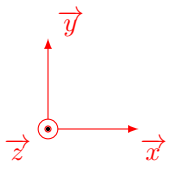
- $X = 0,55$;
- $Y = 1,4$;
- $e = 0,32$.

La référence constructeur des roulements est :

- 6406 Roulement de gauche ;
- 6205 Roulement de droite.

Question 1 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles sont soumis chacun des roulements. Représenter les actions extérieures à l'arbre sur un schéma simplifié.





On isole l'arbre, soumis à 3 AME.

Résultante suivant $\vec{x}$

$\boxed{F_{a_1} = 2000\,\text{N}}$

Moment en A $/\vec{z}$

Méthode des bras de levier : $F_{r_2} = \dfrac{40}{45} \times 2400 = \boxed{2130\,\text{N}}$

Moment en B $/\vec{z}$

Méthode des bras de levier : $F_{r_1} = -\dfrac{85}{45} \times 2400 = \boxed{-4530\,\text{N}}$

Question 2 Déterminer la durée de vie L_{10} de chacun des roulements et vérifier la cohérence avec la durée attendue.

Nombre de tours n souhaités

3000 h à 1300 tr/min : $n = 1300 \times 3000 \times 60 = \boxed{234 \cdot 10^6 \text{ tours}}$

Roulement 2

$F_{a_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = F_{r_2} = 2130\,\text{N}$

$L_{10} = \left(\dfrac{C}{P}\right)^n = \left(\dfrac{14800}{2130}\right)^3 = \boxed{335{,}4 \cdot 10^6 \text{ tours}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{OK}}$

Roulement 1

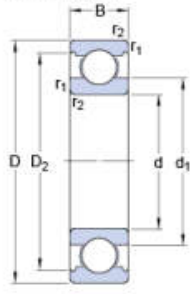
$\dfrac{F_{a_1}}{F_{r_1}} = \dfrac{2000}{4530} = 0{,}44 > e$

$P = X.F_{r_1} + Y.F_{a_1} = 0{,}55 \times 4530 + 1{,}4 \times 2000 = \boxed{5292\,\text{N}}$

$L_{10} = \left(\dfrac{C}{P}\right)^n = \left(\dfrac{43600}{5292}\right)^3 = \boxed{559 \cdot 10^6 \text{ tours}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{OK}}$

SKF

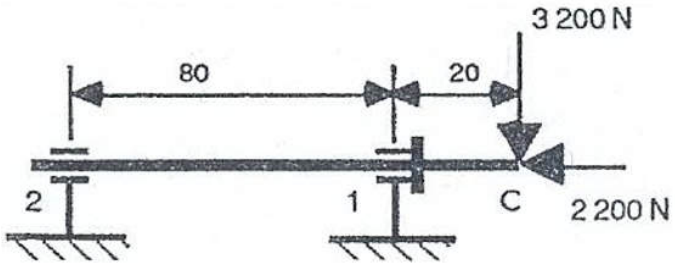
Dimensions



	6205			6406	
C	14.8	kN	C	43.6	kN
C_0	7.8	kN	C_0	23.6	kN
P_u	0.335	kN	P_u	1	kN
	28000	r/min		18000	r/min
	18000	r/min		11000	r/min
k_r	0.025		k_r	0.035	
f_0	14		f_0	12.1	

2 Vérification de la durée de vie des roulements à contact radial

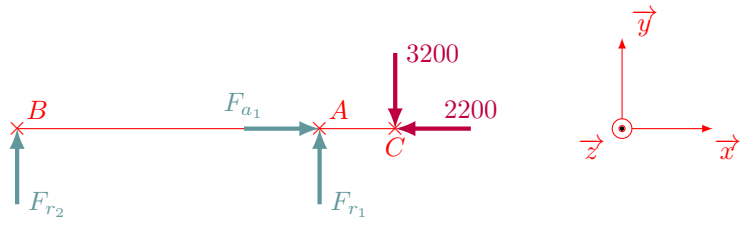
Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à une rangée de billes à contact radial. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :



Les caractéristiques sont les suivantes :

- arbre de diamètre 28 mm mini ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes ;
- on donne, pour le roulement à une rangée de billes à contact radial envisagé de dimensions 30-55-13 les valeurs $C = 12\,600\,\text{N}$ et $C_0 = 8200\,\text{N}$ (on rappelle : $X = 0,55$, $Y = 1,4$, $e = 0,32$).

Question 3 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles est soumis le roulement **1**. Représenter les actions extérieures à l'arbre sur un schéma simplifié.



On isole l'arbre, soumis à 3 AME.

Résultante suivant $\vec{x}$

$\boxed{F_{a_1} = 2200\,\text{N}}$

Moment en B /$\vec{z}$

Méthode des bras de levier : $F_{r_1} = \dfrac{100}{80} \times 3200 = \boxed{4000\,\text{N}}$

Question 4 Déterminer la durée de vie L_{10} de ce roulement dans ces conditions de fonctionnement.

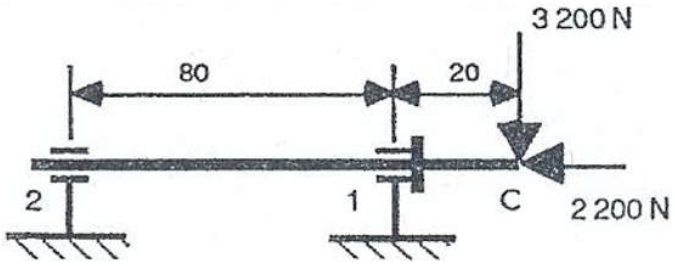
$\dfrac{F_{a_1}}{F_{r_1}} = \dfrac{2200}{4000} = 0,55 > e$

$P = X.F_{r_1} + Y.F_{a_1} = 0,55 \times 4000 + 1,4 \times 2200 = \boxed{5280\,\text{N}}$

$L_{10} = \left(\dfrac{C}{P}\right)^n = \left(\dfrac{12600}{5280}\right)^3 = \boxed{13{,}6 \cdot 10^6\,\text{tours}} \quad \Rightarrow \quad L_h = \dfrac{L_{10}}{60N} = \dfrac{13{,}6 \cdot 10^6}{60 \times 100} = \boxed{2267\,\text{h}}$

3 Choix de roulements pour une durée de vie souhaitée

Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à une rangée de billes à contact radial. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :



Les caractéristiques sont les suivantes :

- arbre de diamètre 28 mm mini ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes ;
- le roulement à une rangée de billes à contact radial à choisi doit avoir une durée de vie L_{10} mini de 3000 h.

Question 5 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles est soumis le roulement **1**.

Voir exercice 2.

Question 6 Déterminer par le calcul la charge dynamique de base C. Le roulement 6406 de l'exercice 1 ($\varnothing_{int} = 30\,\text{mm}$) peut-il être choisi ? Si oui, vérifier la durée de vie L.

On reprend la valeur de P déterminée à l'exercice précédent : $P = 5280\,\text{N}$

Nombre de tours à effectuer : $n = 3000 \times 100 \times 60 = 18 \cdot 10^6$ tours

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n \quad \Rightarrow \quad C = PL^{\frac{1}{3}} = 5280 \times 18^{\frac{1}{3}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = 13\,838\,\text{N}}$$

On peut choisir le roulement 6406 $C = 43\,600\,\text{N} > 13\,838\,\text{N}$ et diamètre OK.

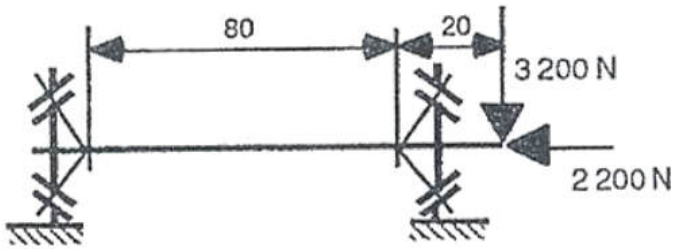
$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n = \left(\frac{43600}{5280}\right)^3 = \boxed{563 \cdot 10^6 \text{ tours}} \quad \Rightarrow \quad \text{largement OK.}$$

4 Calcul de roulements à rouleaux coniques

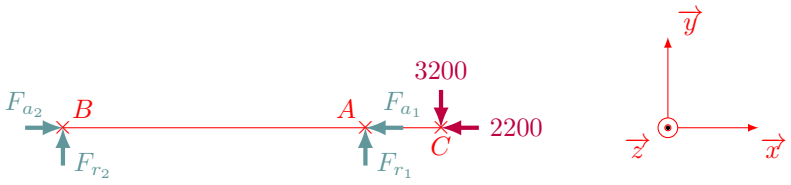
Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à rouleaux coniques montés en X. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :

Les caractéristiques sont les suivantes :

- arbre de diamètre 28 mm mini, logement 70 mm maxi ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes de directions fixes par rapport au logement (carter) ;
- on donne pour les roulements *SNR 32006* à rouleaux coniques envisagés de dimensions 30-55-17 les valeurs $C = 38\,000\,\text{N}$; $e = 0,43$; $X = 0,4$; $Y = 1,39$.



Question 7 Représenter sur un schéma simplifié la direction et le sens des charges appliquées à l'arbre.



Question 8 Isoler l'arbre et déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles sont soumis les roulements.

On isole l'arbre, soumis à 3 AME.

Moment en A $/\overrightarrow{z}$

Méthode des bras de levier : $F_{r_2} = -\dfrac{20}{80} \times 3200 = \boxed{-800\,\text{N}}$

Moment en B $/\overrightarrow{z}$

Méthode des bras de levier : $F_{r_1} = \dfrac{100}{80} \times 3200 = \boxed{4000\,\text{N}}$

Résultante $/\overrightarrow{x}$

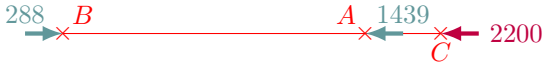
$F_{a_1} - F_{a_2} - 2200 = 0 \quad \Rightarrow$ Il y a une indétermination... Pour lever cette indétermination, on va supposer dans un premier temps que $F_{a_1} = F^*_{ai_1}$ et $F_{a_2} = F^*_{ai_2}$, pour déterminer quel est le roulement qui encaisse la charge axiale (et donc pour en déduire celui qui fonctionne avec jeu).

Question 9 Déterminer les charges axiales induites $F^*_{ai_1}$ et $F^*_{ai_2}$ pour les deux roulements à rouleaux coniques.

$F^*_{ai_1} = \dfrac{0,5}{Y} F_{r_1} = \dfrac{0,5}{1,39} \times 4000 = \boxed{1439\,\text{N}}$

$F^*_{ai_2} = \dfrac{0,5}{Y} F_{r_2} = \dfrac{0,5}{1,39} \times 800 = \boxed{288\,\text{N}}$

Question 10 Rechercher le roulement en contact, calculer les charges axiales F_{a_1} et F_{a_2}.



L'arbre a tendance à se déplacer vers la gauche. Pour un montage en X, c'est donc le roulement 2 (à gauche) qui va fonctionner chargé, et le roulement 1 avec jeu.

Alors : $F_{a_1} = F^*_{ai_1} = \boxed{1439\,\text{N}}$

Et : $F_{a_1} - F_{a_2} - 2200 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_{a_2} = 3639\,\text{N}}$

Question 11 Déterminer la durée de vie L_{10} du roulement le plus chargé dans ces conditions.

Roulement 1

$$\frac{F_{a_1}}{F_{r_1}} = \frac{1439}{4000} = 0,35 < e \quad \Rightarrow \quad P = F_{r_1} = 4000\,\text{N}$$

Roulement 2

$$\frac{F_{a_2}}{F_{r_2}} = \frac{3639}{800} = 4,55 > e$$

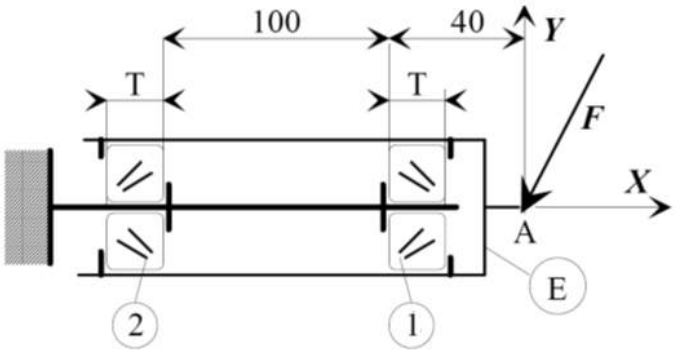
$$P = X.F_{r_2} + Y.F_{a_2} = 0,4 \times 800 + 1,39 \times 3639 = 5380\,\text{N}$$

C'est le roulement 2 qui est le plus chargé.

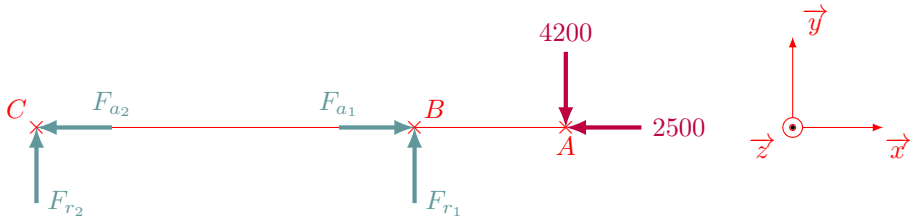
$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n = \left(\frac{38000}{5380}\right)^{\frac{10}{3}} = \boxed{676{,}4 \cdot 10^6\,\text{tours}}$$

5 Calcul de roulements à rouleaux coniques et roulements à billes à contacts obliques

Un élément de machine E tournant à 1400 tr/min est guidé par deux roulements à rouleaux coniques ($30 \times 55 \times 17$) montés en X ($e = 0,43$; $X = 0,4$; $Y = 1,39$). Cet élément de machine E subit en A un effort $\overrightarrow{F} = -2500.\overrightarrow{x} - 4200.\overrightarrow{y}$.



Question 12 Déterminer L_{10} pour chacun des roulements.



On doit reprendre la même étude que pour l'exercice précédent, en isolant l'élément **E**, **lié aux bagues extérieures des roulements**.

Détermination des charges radiales

Par le PFS appliqué à **E**, on trouve : $F_{r_1} = \dfrac{140}{100} \times 4200 = 5880\,\text{N}$ et $F_{r_2} = -\dfrac{40}{100} \times 4200 = -1680\,\text{N}$

Détermination des charges axiales induites

$F^*_{ai_1} = \dfrac{0,5}{1,39} \times 5880 = 2115\,\text{N}$ et $F^*_{ai_2} = \dfrac{0,5}{1,39} \times 1680 = 605\,\text{N}$

On cherche le roulement en charge



E à tendance à se déplacer vers la gauche, c'est donc le roulement **1** qui fonctionne en charge, et le **2** avec du jeu.

Calcul des charges axiales

Roulement 1 : $F_{a_2} = F^*_{ai_2} = 605\,\text{N}$

Roulement 2 : $F_{a_1} - F_{a_2} - 2500 = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{a_2} = 3105\,\text{N}$

Calcul des charges équivalentes

Roulement 1 : $\dfrac{F_{a_1}}{F_{r_1}} = \dfrac{3105}{5880} = 0,52 > e \quad \Rightarrow \quad P_1 = X.F_{r_1} + Y.F_{a_1} = 0,4 \times 5880 + 1,39 \times 3105 = 6668\,\text{N}$

Roulement 2 : $\dfrac{F_{a_2}}{F_{r_2}} = \dfrac{605}{1680} = 0,36 < e \quad \Rightarrow \quad P_2 = F_{r_2} = 1680\,\text{N}$

Calcul des durées de vie

Roulement 1 : $L_{10_1} = \left(\dfrac{38000}{6668}\right)^{\frac{10}{3}} = \boxed{330,6 \cdot 10^6 \text{ tours}}$

Roulement 2 : $L_{10_2} = \left(\dfrac{38000}{1680}\right)^{\frac{10}{3}} = \boxed{32\,727 \cdot 10^6 \text{ tours}}$

On remplace les deux roulements précédents par deux roulements à billes à contact oblique ($30 \times 62 \times 16$) montés en X. On donne : $\alpha = 25°$; $C_0 = 13\,500\,\text{N}$; $C = 20\,500\,\text{N}$.

Question 13 Déterminer L_{10} pour chacun des roulements.

Pour $\alpha = 25°$, on a $e = 0,68$. X et Y dépendent de $\dfrac{F_r}{F_a}$

Calcul des charges équivalentes

Roulement 1 : $\dfrac{F_{a_1}}{F_{r_1}} = \dfrac{3105}{5880} = 0,52 < e \quad \Rightarrow \quad P_1 = F_{r_1} = 5880\,\text{N}$

Roulement 2 : $\dfrac{F_{a_2}}{F_{r_2}} = \dfrac{4615}{1680} = 2,75 > e \quad \Rightarrow \quad P_2 = X.F_{r_2} + Y.F_{a_2} = 0,41 \times 1680 + 0,87 \times 4615 = 4703\,\text{N}$

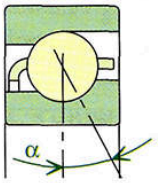
Calcul des durées de vie

Roulement 1 : $L_{10} = \left(\frac{20500}{5880}\right)^3 = \boxed{42 \cdot 10^6 \text{ tours}}$

Roulement 2 : $L_{10} = \left(\frac{20500}{4703}\right)^3 = \boxed{83 \cdot 10^6 \text{ tours}}$

Les durées de vie avec les roulements à contacts obliques sont beaucoup plus faibles.

roulements à billes à contact oblique



		roulements à une rangée et roulements en tandem (duplex T)				roulements à deux rangées et duplex en X et en O			
		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$	
α degrés	e	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
20	0,57	1	0	0,43	1,00	1,0	1,09	0,70	1,63
25	0,68	1	0	0,41	0,87	1,0	0,92	0,67	1,41
30	0,80	1	0	0,39	0,76	1,0	0,78	0,63	1,24
35	0,95	1	0	0,37	0,66	1,0	0,66	0,60	1,07
40 *	1,14	1	0	0,35	0,57	1,0	0,55	0,57	0,93
45	1,33	1	0	0,33	0,50	1,0	0,47	0,51	0,81

* la valeur $\alpha = 40°$ est la plus courante ; pour les angles $\alpha < 20°$ les valeurs de e et y dépendent de $\frac{F_a}{C_0}$.